

Fly GACA — دليل تشغيل تحديثات المصادر

القسم operations-it-06 النوع runbook الحالة active المالك Founder آخر تحديث 19-08-2026

كيف تُبقي فلاي قাকা GACAR وAIP وبقية متن الهيئة العامة للطيران المدني متوافقة مع منشورات الهيئة نفسها، وفق وتيرة AIRAC.

الخلاصة

خط الأنابيب نصفان بينهما ملف. يجري الاكتشاف والاستخراج خارج مستودع التطبيق ويسلّمان ملف `records.json` قُطِبًا؛ ثم يقارن السكريبت من جهة التطبيق تلك الحزمة بالفهارس الحيّة، ويدمج الفروق عند الطلب.

```
# From a clone of ay2m/FlyGACA, with the bundle at sync-input/records.json:
npm run sync:gaca          # dry run – diffs and reports new / changed / unchanged. Never
                             writes.
npm run sync:gaca:apply    # merge metadata-only deltas, then re-normalise the corpus
                             links
```

و `sync:gaca` تشغيل تجريبي افتراضيًا. وتلك هي خاصية الأمان التي ينبغي تذكّرها: ترى الفروق دائمًا قبل أن يمَسَّ شيء المتن.

ما الذي جرى ربطه

المكوّن	المسار (في ay2m/FlyGACA)	الدور
بيان المصادر	<code>public/data/sources.json</code>	عناوين URL الرسمية للهيئة العامة للطيران المدني، وإعدادات AIRAC، والبصمات لكل مصدر. يملك خط الأنابيب البصمات — لا تحرّرها يدويًا.
محرّك الاستيراد / المقارنة	<code>scripts/sync-gaca.mjs</code>	يقرأ حزمة <code>records.json</code> ، ويقارنها بالفهارس الحيّة، ويُبلّغ، ويدمج (مع <code>apply</code>).
قواعد الدمج	<code>scripts/lib/sync-merge.mjs</code>	أي نوع سجّل يهبط في أي فورس، وكيف يُفهرّس السجّل بمفتاحه، وما الذي يُعدّ «متغيّرًا».
قُطِبَ الروابط	<code>scripts/normalize-corpus-data.mjs</code> (<code>npm run data:normalize</code>)	يعيد كتابة روابط المتن إلى الأشكال الدلالية التي يوجّه التطبيق عليها. مربوط ضمن <code>sync:gaca:apply</code> .
ملف الحداثة	<code>public/data/source-status.json</code>	لقطة عامة — آخر تفقّد، وAIRAC الحالي/التالي، وحالة كل مصدر، أمانة للشحن؛ ويمكن للتطبيق عرض «GACAR محدّث حتى...».

أنواع السجلات وأين تهبط: airport · airports.json · chartg airspaceg ← فهرس كل منهما. وكل ذلك تحت public/data/، ويُجلب في زمن التشغيل — فلا يدخل المتن حزمة JavaScript أبدًا.

المصادر المتتَبَّعة (مجموعة "كل شيء من الهيئة العامة للطيران المدني")

id	ما هو	URL
gacar	أجزاء GACAR وإطارها	https://gaca.gov.sa/en/Rules-and-Regulations-Category
/ aerodromes / aip charts	VFR ومخططات AD 2g, AIP / eAIP (مرتبطة بـ AIRAC)	https://gaca.gov.sa/web/en/aeronautical-information
advisory-circulars	AC-xxx	https://gaca.gov.sa/web/en/advisory-circulars
notam	NOTAM / PIB (حساسة زمنيًا)	https://gaca.gov.sa/web/en/notam

وتيرة AIRAC

تتبع حادثة AIP دورة AIRAC البالغة 28 يومًا. ويُحسب تاريخا السريان الحالي والتالي من المرساة في sources.json (airac.cycleDays, airac.anchor). وتختتم المصادر المرتبطة بـ AIRAC فهرسها بتاريخ سريان AIRAC، لا بتاريخ التشغيل، بحيث يطابق التاريخ المنشور الدورة.

كيف تجري دورة التشغيل

1. يجلب نصف الاكتشاف/الاستخراج كل مصدر مفعل من مصادر الهيئة العامة للطيران المدني ويُخرج حزمة records.json قُطْبعة (sync-input/records.json)، يحمل كل سجل فيها sourceUrl الخاص به، revision g / effectiveDate، وبصمة contentHash.
2. يقارن npm run sync:gaca تلك السجلات بالفهارس الحيّة ويطبع ما هو جديد ومتغيّر وغير متغيّر — لكل مجموعة.
3. يدمج npm run sync:gaca:apply الفروق ذات البيانات الوصفية فقط (المدخلات الجديدة في الفهرس والمراجعات)، مع حفظ بصمة مصدر كل سجل كي تتمكّن المقارنة التالية من رصد المراجعة التالية، ثم يعيد تشغيل قُطْبعة الروابط.
4. أما السجلات الحاملة للمتن — أي شيء يحمل ملف PDF خامًا أو أصلًا من eAIP — فيُنَالِغ عنها بوصفها مؤبّلة، ولا تُكتب. فتحويل مستند مصدر محدّث إلى محتوى قراءة لكل جزء هو خطوة التحويل، وهي ليست تلقائية عن قصد.
5. عمليات إعادة البناء اللاحقة بعد تغيّر المتن: npm run build:chunks (فهرس استرجاع الكابتن عادل)، nmg، run parse:regulations إن تأثّر جدول الإحالات المرجعية. ثم npm run verify قبل الإيداع.

السلوك الآمن من الفشل

- الافتراضي تشغيل تجريبي. لا يُكتب شيء دون `-- apply`.
- لا يمكن تطبيق العيّنة الاصطناعية. فإن كانت الحزمة الوحيدة الموجودة هي `records.sample.json`، يرفض `-- apply` رفضًا صريحًا بدل كتابة سجلات `[SAMPLE]` في المتن الحقيقي.
- عمليات الدمج تراكمية ومتماثلة التكرار. لإعادة التشغيل بالحزمة نفسها لا تفعل شيئًا؛ والسجل الذي لم تتحرك بصمته يُبلغ عنه بوصفه غير متغير.
- القطبُع بلا فقد. فأي رابط يعجز عن حلّه يحتفظ بسلسلته الأصلية ويُبلغ عنه، فلا يسقط شيء بصمت.

الجدولة

لا يوجد سير عمل مجدول يفعل ذلك اليوم — إذ يُشحن `ay2m/FlyGACA` بلا مجلد `.github/workflows/`، فيجب ربط CI (وأي مهمة cron) بمشروعك أنت أولًا. وعمليًا الوتيرة هي: شغل نصف الاكتشاف، ثم `npm run sync:gaca` قرابة خميس AIRAC وبعد أي منشور من الهيئة العامة للطيران المدني يبلغك خبره، وراجع الفروق، ثم طبق. وإن أتمته، فأبقى الشكل نفسه من خطوتين — فالمهمة المجدولة التي لا تشغل إلا التشغيل التجريبي وتُبلغ، مع ترك التطبيق لإنسان، هي النسخة التي لا يمكن أن تُفسد المتن بهدوء.

[NOTE!] وصفت نسخ سابقة من هذه الصفحة `npm run update:sources` / `npm run check:sources` وكاشطًا باسم `scripts/update-sources.js`، ومهمة cron في `.github/workflows/update-sources.yml`، وبوابة سلامة باسم `check-data.js`، وشجرة تجهيز `library/`، ومسارات `assets/data/`، وسرًا باسم `FIREBASE_TOKEN` للنشر التلقائي. لا وجود لأيٍّ من ذلك. والأوامر أعلاه هي الحقيقية.

دليل تشغيل تشغيلي — وليس استشارة قانونية. تبقى الهيئة العامة للطيران المدني المصدر ذا الحجة.